

3

빅데이터와 인공지능

학습
목표

빅데이터의 개념과 특성을 알고 인공지능에서 빅데이터를 활용한 사례를 찾을 수 있다.

빅데이터의 의미



생각
열기

다음은 지호가 챗봇을 이용하여 로마의 역사를 알아보는 상황이다.



▶ 챗봇이 어떻게 로마의 역사를 답변해 줄 수 있는지 생각해 보자.

챗봇은 사용자의 질문과 요청에 대하여 적절한 답변을 제공하는 인공지능이다. 위의 생각 열기에서처럼 사용자가 로마의 역사를 물으면, 챗봇은 데이터 베이스에 저장된 수백만 개의 자료에서 로마의 역사에 대한 정보를 찾고 이를 종합하여 답변을 제공한다.

챗봇이 대량의 정보로부터 사용자에게 유용한 정보만을 선별하고 이를 실시간으로 제공할 수 있는 것은, 방대한 데이터를 학습하고 이를 분석하여 패턴과 관계를 파악하는 대규모 데이터 처리 기술 덕분이다.

데이터를 수집하여 의미 있는 정보를 찾아내려는 시도는 인류 역사와 함께 시작되었다. 동서양을 막론하고 과거 거대 제국을 이룩한 지도자들은 국가의 군사력과 경제력을 정확히 파악하기 위해 통계 조사를 시행하였다. 이와 같이 과거에도 데이터의 수집은 국력을 결정짓는 중요한 요소였음을 알 수 있다.

현재의 데이터 환경은 과거와 비교할 때 양과 질, 그리고 다양성 측면에서 큰 차이를 보인다. 모바일 기기의 확대, 사물 인터넷의 보급, 디지털 매체로의 전환 등으로 인해 매일 수십억 개의 문서, 사진, 영상을 생성할 수 있게 되었다. 이렇게 방대한 데이터 속에서 필요한 정보를 검색하고, 찾아낸 자료를 목적에 맞게 가공하여 정리하는 과정은 전문화된 데이터 분석 도구를 활용하더라도 쉬운 일이 아니다.

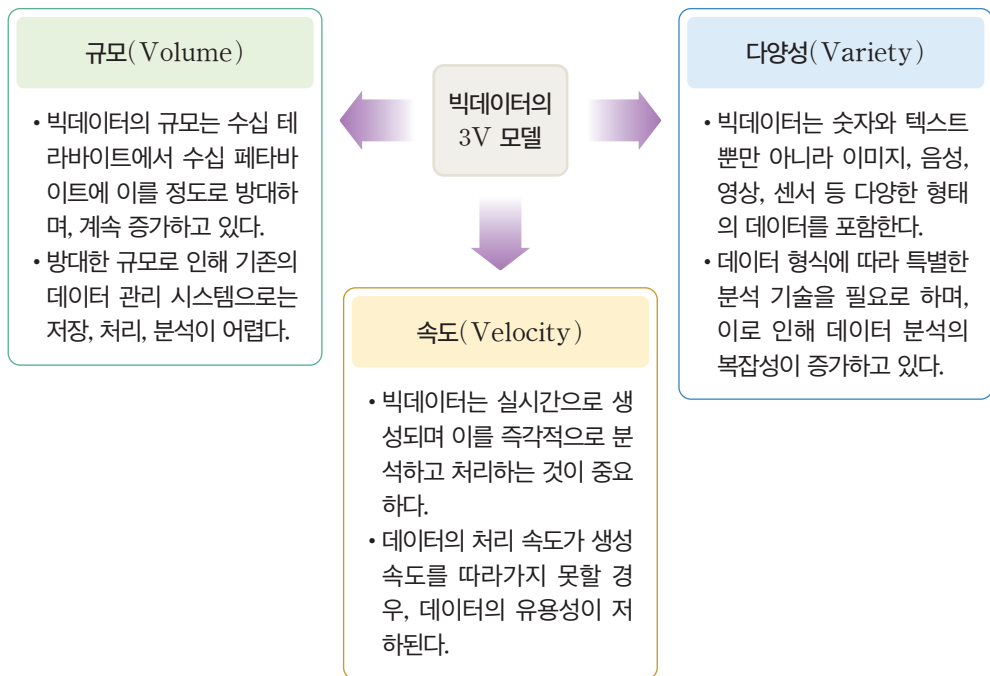
◆ 확장된 관점에서는 방대한 데이터뿐만 아니라 이를 빠르게 분석하고 처리하는 기술을 빅데이터에 포함하기도 한다.

이처럼 전통적인 데이터 처리 도구로는 감당하기 어려운 방대한 데이터를 **빅데이터** (big data)라고 한다.

빅데이터는 다음과 같이 규모(Volume), 속도(Velocity), 다양성(Variety)의 특징을 갖는데, 이를 ‘3V 모델’이라고 한다.

◆

데이터 크기(byte)	
킬로(kilo)	10^3
메가(Mega)	10^6
기가(Giga)	10^9
테라(Tera)	10^{12}
페타(Peta)	10^{15}



◆ 빅데이터 기술을 이용하면 정형 데이터뿐만 아니라 비정형 데이터도 수집, 저장, 분석할 수 있다.

빅데이터를 효과적으로 관리하고 활용하는 것이 현대 사회에서 매우 중요한 일이므로 빅데이터를 설명하는 새로운 방법이 여러 가지 제안되고 있다.

■ **탐구 | 문제 1** 최근에는 빅데이터를 설명하는 새로운 방법으로 기존의 3V 모델에 다음 두 가지 특징을 포함한 ‘5V 모델’이 등장하였다. 각 특징의 내용을 조사하시오.

정확성(Veracity)

가치(Value)

❶ 인공지능에서 빅데이터의 활용과 그 사례

기계학습과 딥러닝은 패턴을 인식하고 예측과 의사 결정을 수행하기 위해 방대한 데이터를 필요로 한다. 빅데이터는 인공지능에 필수적인 훈련 재료를 제공하여 다양한 상황에 대한 학습을 가능하게 한다.

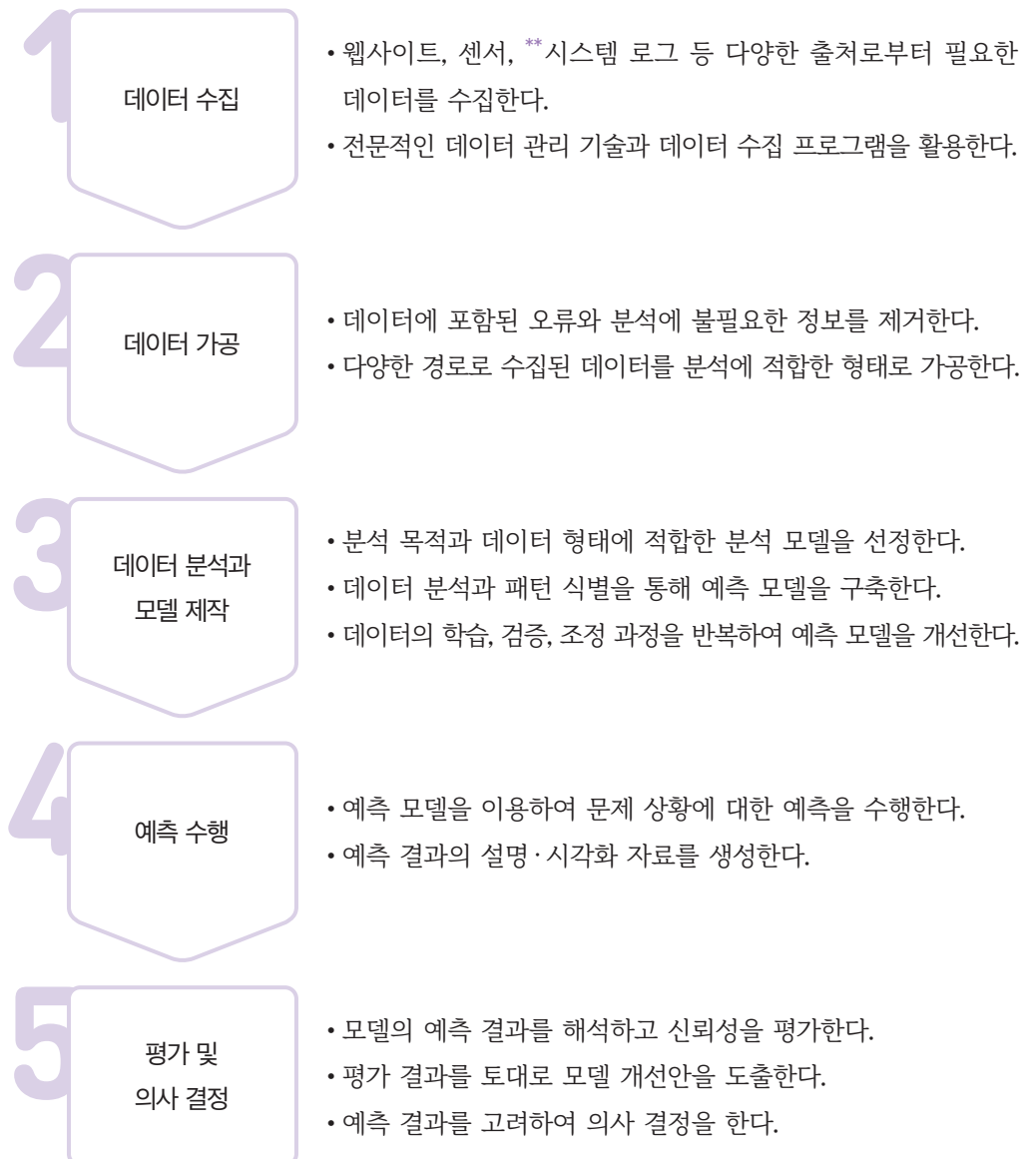
예를 들어 자율주행 자동차의 인공지능은 수많은 운전 시나리오 데이터를 학습하여 실제 도로 상황에서 운전을 수행한다. 빅데이터를 통해 인공지능은 더욱 정교하고 정확한 * 모델을 개발할 수 있으며, 스스로의 성능을 지속적으로 향상시키는 것도 가능해진다.

* 데이터로부터 학습된 패턴을 바탕으로 예측이나 결정을 내리기 위해 사용되는 수학적 구조 또는 프로그램을 모델(model)이라고 한다.

** 컴퓨팅 시스템의 운영 상황, 오류 내용, 기타 중요한 활동 내용을 기록한 내부 데이터를 시스템 로그(system log)라고 한다.

◆ 데이터를 정제하여 분석에 적합한 형태로 가공하는 것을 데이터 전처리(preprocess)라고 한다.

인공지능이 빅데이터를 활용하여 문제를 해결하는 과정은 다음과 같다.



인공지능 기술이 발전함에 따라, 다양한 산업 분야에서 빅데이터를 활용하여 복잡한 문제를 해결하고 있다.

인공지능에서 빅데이터를 활용하는 사례를 알아보자.

■ 신약 개발 및 임상 실험 설계



인공지능은 빅데이터를 활용하여 신약 개발과 임상 실험의 효율을 높이고 있다.

인공지능은 축적된 임상 결과와 약물 특허 정보를 분석하여 특정한 질병에 효과를 보일 것으로 기대되는 새로운 화합물 조합을 신속하게 찾아낼 수 있다. 또, 환자의 약물 반응성을 예측하여 임상 실험의 시행착오를 줄이고 신약 개발 속도를 향상시키는 데 기여하고 있다.

1	데이터 수집	2	데이터 가공	3	데이터 분석과 모델 제작	4	예측 수행	5	평가 및 의사 결정
	신약 개발을 위해 필요한 생물학, 화학, 임상 데이터, 환자 진료 기록, 약물 데이터 수집	- 수집된 데이터 정리 - 누락 또는 중복된 데이터 검출 및 수정 - 데이터 형식 통일	- 통계 분석과 기계학습을 이용하여 데이터 패턴 추출 - 신약 후보 물질과 임상 결과를 예측하는 모델 생성	- 생성된 모델을 이용하여 가능성 높은 신약 후보 물질 선정 - 약물 반응도와 안정성 예측	- 예측 결과의 의학적 의미 해석 - 성공 가능성이 높은 후보에 집중하여 신약 개발 전략 수정				

■ 인공지능 번역기 개발

빅데이터는 인공지능 번역기의 성능과 정확도 향상에 중요하게 활용된다.

◆ 신경망 기반의 인공지능 번역기는 기존의 통계 기반 컴퓨터 번역기가 학습했던 것보다 훨씬 많은 데이터를 딥러닝을 통해 학습한다.

신경망 학습에 기반한 인공지능 번역기는 방대한 텍스트 데이터에 대한 딥러닝을 통해 각 언어적 표현의 의미와 사용 패턴을 인식한다. 그 결과, 같은 단어와 문장이라도 전후 맥락을 고려하여 적합한 표현을 선택한 후 번역하는 것이 가능하다. 언어 데이터의 축적과 인공지능 학습 능력의 향상으로 인공지능 번역기의 성능은 지금도 꾸준히 향상되고 있다.



1	데이터 수집	2	데이터 가공	3	데이터 분석과 모델 제작	4	예측 수행	5	평가 및 의사 결정
	다양한 언어, 형식, 문체, 맥락으로 구성된 방대한 텍스트 데이터 수집	- 수집된 데이터 정리 - 구두점, 문장 부호 제거 - 데이터 형식 통일	- 기계학습과 딥러닝을 이용하여 데이터 패턴 추출 - 학습 및 언어 모델 생성	- 생성된 모델을 이용하여 새로운 텍스트 번역 - 전후 맥락을 고려하여 적합한 표현 예측	- 번역 품질과 오류 분석, 재학습과 알고리즘 조정을 통해 모델 성능 개선 - 인공지능 번역 수행				



재고 관리 최적화

인공지능은 판매와 입출고 데이터를 분석하여 생산과 물류 최적화에 유용한 정보를 제공한다.

◆ 빅데이터의 특징인 속도는 기업의 신속한 의사 결정을 통한 시장 대응력 강화에 큰 도움을 주고 있다.

인공지능은 각 지점이 연결된 재고 관리 시스템을 통해 각 지점의 재고 현황과 고객 수요를 실시간으로 모니터링하여 최적화된 재고 관리 계획을 수립할 수 있다. 기업은 이를 바탕으로 수요 변화에 적시에 대응할 수 있는 생산과 물류 관리 능력을 갖출 수 있다.

1 데이터 수집	2 데이터 가공	3 데이터 분석과 모델 제작	4 예측 수행	5 평가 및 의사 결정
- 지점별 판매 데이터, 재고량, 고객 구매 패턴 데이터 수집 - 실시간 상품별 판매량과 재고량 수집	- 수집된 데이터 정리 - 재고 데이터와 판매 데이터 통합 - 누락 또는 중복된 데이터 검출 및 수정	- 시기별 분석과 기계학습을 이용하여 데이터 패턴 추출 - 수요 예측과 재고 최적화 모델 생성	- 생성된 모델을 이용하여 수요와 재고 예측 - 재고 최적화 모델을 이용하여 지점별 물류 관리 방안 예측	- 모델의 성능 평가, 데이터와 알고리즘 조정을 통해 모델 성능 개선 - 생산량 및 지점별 재고 조정

인공지능의 공정성



생각 열기

다음은 어느 신문 기사的一部分이다.

최근 인공지능 번역기가 성차별을 한다는 글이 올라와 논란이 일고 있다. ... 인도네시아어로 'Dia'는 남성과 여성 모두에게 쓸 수 있는 단어이지만 'Dia perawat(간호사이다)'를 입력하면 'She's a nurse(그녀는 간호사이다)'로 번역했다.

(출처: 『아시아경제』, 2017년 12월 4일)

◆ 인공지능 번역기가 'Dia'를 'She'로 번역한 이유를 추측해 보자.

인공지능은 학습 과정에서 학습용 데이터에 담겨 있는 다양한 사회의 편견을 흡수한다. 이러한 편견은 인공지능의 의사 결정 알고리즘에 반영되어 예측 결과로 재현될 수 있고 인공지능의 성능에도 영향을 미칠 수 있다.

37쪽의 **생각 열기**에서 인공지능 번역기는 간호사라는 정보만을 가지고 성별을 여성으로 예측했는데, 이를 통해 번역기의 인공지능이 학습한 데이터에는 여성 간호사가 남성 간호사보다 많이 포함되었을 것으로 추측할 수 있다.

이와 같이 학습용 데이터가 대상을 균형 있게 반영하지 못하고, 특정한 요소나 의견이 과장되거나 축소되어 왜곡된 상태를 ‘데이터의 편향성’이라고 한다.

인공지능 데이터의 편향성은 크게 두 가지 이유로 발생한다.

1 편향적으로 수집된 데이터를 학습하는 경우

인공지능의 학습용 데이터는 사회와 현상을 있는 그대로 반영해야 하지만, 수집 과정에서 특정한 집단이 차지하는 비중이 실제보다 크거나 작아질 수 있다. 이러한 데이터를 학습한 인공지능은 현실 세계를 왜곡된 관점에서 인식하여 잘못된 의사 결정을 내릴 위험이 있다.

예를 들어 의료 진단 인공지능의 학습용 데이터가 다양한 인종, 성별, 연령의 환자 데이터를 균형 있게 포함하지 못하고 특정한 집단에 편중되어 있다면, 이를 학습한 인공지능은 데이터에 포함되지 못한 환자군을 진료할 때 진단 정확도가 낮아질 수 있다.

이를 예방하기 위해서는 학습용 데이터를 수집할 때, 사회와 현상을 올바르게 반영할 수 있도록 체계적인 계획을 수립하는 것이 중요하다. 이때 수학 및 통계 지식이 유용하게 사용될 수 있다.



어느 사회 관계망 서비스(SNS) 기업의 인공지능이 사용자가 찍은 사진의 미리 보기를 제공할 때, 유색 인종보다 백인을, 남성보다 여성을 우선적으로 선택해 논란이 되었다. 이는 인공지능이 백인과 여성의 이미지 데이터를 주로 학습하면서 발생한 문제로, 다양한 인종과 성별의 얼굴을 균형 있게 학습하지 못한 것이 원인으로 밝혀졌다. 논란이 발생하자 이 기업은 인공지능 사용을 즉시 중단하고 사과문과 함께 인공지능의 성능 평가 결과를 투명하게 공개할 것을 발표하였다.

2 편향된 현실의 데이터를 학습하는 경우

학습용 데이터가 반영하는 현실 자체가 이미 편향되어 있다면, 이를 학습한 인공지능이 편견을 재생산하여 왜곡을 심화시킬 수 있다.

예를 들어 채용, 교육, 금융 등의 분야에서 일어나는 편견과 사회적 불평등이 반영된 데이터를 학습한 인공지능은 특정한 집단에 대하여 사회적, 경제적 차별을 강화하는 의사 결정을 내릴 수 있다.

따라서 인공지능이 내리는 판단을 공정하고 객관적인 것으로 신뢰하는 것은 매우 위험하다. 인공지능의 판단이 신뢰할 만한지, 그리고 특정한 집단에 불이익을 주는 것은 아닌지 항상 비판적으로 검토하고 책임감 있는 결정을 내려야 한다.



범죄 발생 가능성을 예측하는 인공지능이 특정한 지역에 대해 편향된 예측을 제시하여 사회적으로 논란이 되었다. 이 지역은 한 때 다른 지역에 비해 경찰이 많이 배치되었고, 그 결과 많은 범죄 데이터가 수집되었다. 이를 학습한 인공지능은 이 지역의 범죄 발생 가능성을 실제 범죄 발생 수보다 높게 예측하였기 때문에 이 지역에 대한 부정적 편견을 강화시킬 수 있다는 우려가 제기되어 결국 사용이 중단되었다.

인공지능의 편향성 문제는 기술적 접근만으로는 해결할 수 없다. 윤리적 관점에서 우리 사회의 여러 문제에 대하여 공정의 기준을 함께 마련하고, 이를 반영한 인공지능 설계, 데이터 학습, 지속적인 공정성 평가가 이루어져야 한다. 이를 통해 인공지능은 공정하고 신뢰할 수 있는 도구로서 사회적 신뢰를 얻을 수 있을 것이다.

확인
하기



◆ 다음 설명이 옳으면 ○표, 옳지 않으면 ×표를 해 보자.

- (1) 인공지능의 예측 수행 결과는 항상 공정하고 객관적이다. ()
- (2) 전통적인 데이터 처리 도구로 손쉽게 빅데이터를 처리할 수 있다. ()



신문 기사 빅데이터를 분석해 볼까?

활동
목표

공학 도구를 이용하여 신문 기사 빅데이터를 분석하고 보고서를 작성할 수 있다.

신문 기사 빅데이터 분석은 기사가 작성된 시점에 사람들의 인식과 여러 주제 사이의 관계 파악이 가능하여 특정한 주제에 대한 폭넓은 이해가 필요할 때 유용하다.

온난화로 인한 우리나라의 변화를 신문 기사 빅데이터 분석을 통해 알아보자.

검색 연산자

- A OR B: A와 B 중
에서 적어도 하나를
포함한 기사
- A AND B: A와 B
를 모두 포함한 기사
- A - B: A는 포함하
고 B는 포함하지 않는
기사

- 1 빅카인즈 누리집(<https://www.bigkinds.or.kr>)에 접속하여 로그인한다.
- 2 검색 창에 ‘온난화 AND 우리나라 변화’를 입력하고 ‘상세 검색’을 클릭한다.
- 3 기간을 2014년 1월 1일부터 2024년 8월 31일까지로 설정하고 ‘적용하기’를 클릭한다.
- 4 ‘STEP 03 • 분석 결과 및 시각화’에서 다음의 분석 결과를 확인할 수 있다.

(1) ‘데이터 다운로드’ 메뉴에서 검색된 기사의 언론사, 기고자, 제목 등의 데이터를 확
인하고, 엑셀로 해당 내용을 다운로드 받을 수 있다.

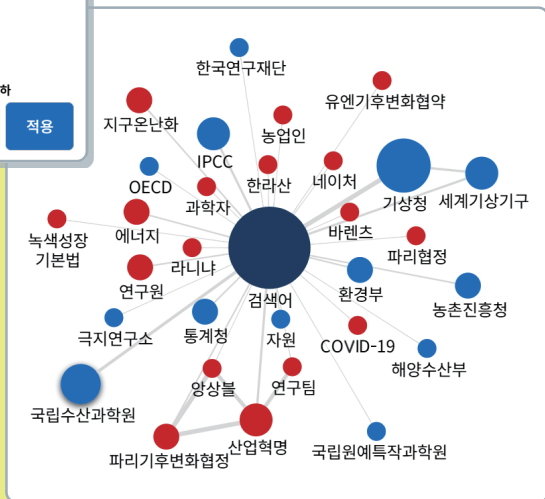
	뉴스 식별자	일자	언론사	기고자	제목
1	04100058,20240831060033001	20240831	A 뉴스	A 뉴스 강○○ 기자	동생 사진 손에 쥐고 눈물 쏟은 초등생... “기후소송 승리, 희망 열렸다” [싸우는 사람들]
2	01100501,20240829090905001	20240829	B 신문		뜨거워진 바다에 강력한 가을태풍 가능성... 피해 미리 대비해야 [기고]
3	01100611,20240828122356001	20240828	C 신문	이○○·홍○○ 기자	“중의 소멸 속도 너무 빠르다... 곤충 준비됐을 때 꽃 못 피울 정도로” [대한식을 길이 보전하]
4	01600901,20240828100932001	20240828	D 신문	D 신문	바다 온도 급상승
5	08100101,20240827125228002	20240827	E 뉴스	김○○	“1년 중 절반 여름 될 수도”... 과일 재배지도 ‘복상’ [친절한 뉴스K]
6	01200501,20240826085700001	20240826	F 신문	오○○ 기자	[창간특집] 시대 흐름에 발맞추는 건설업계... 미래로 ‘통하다’

기사 제목을 통해 종의 다양성 위협, 바다 온도 상승,
여름 장기화 등의 변화가 나타나고 있음을 알 수 있다.

인물 0
장소 0
기관 13
키워드 17

가중치 구조 타입
기본 매체별

가중치(관련기사 건수): 3이상 27이하
- 3 + 적용

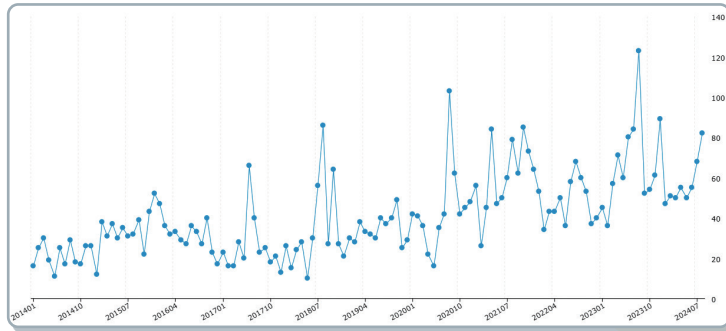


(2) ‘관계도 분석’ 메뉴에서 검색된 기사 내
인물, 장소, 기관, 키워드의 관계를 표현
하고, 이 중에서 분석에 필요한 속성의
관계만 선택하여 분석할 수 있다.

검색어인 ‘온난화’와 관련성이 높은 기후 관련
국제 협약과 우리나라의 기후·환경 기관들이
관련 있는 키워드로 제시되었다.

이는 온난화와 이에 따른 우리나라의 변화를
다른 기사들이 주로 해당 협약과 기관들의 연
구를 바탕으로 작성되었음을 보여 준다.

- (3) '키워드 트렌드' 메뉴에서 검색어가 포함된 기사 건수를 일간, 주간, 월간, 연간별로 선형, 영역형, 세로 막대형, 가로 막대형 그래프로 확인할 수 있다.

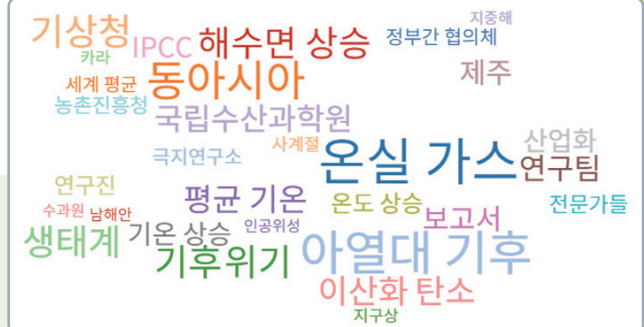


◆ 월간 선형 그래프

분석 기간 동안 '온난화'와 '우리나라 변화'를 동시에 다룬 기사의 발행 건수는 월별로 점차 증가하고 있다. 특히, 기사의 발행 건수가 대체적으로 8월에 많으므로, 온난화로 인한 우리나라의 주요 변화에 대한 대중의 관심이 겨울보다 여름에 집중되고 있음을 알 수 있다.

- (4) '연관어 분석' 메뉴에서 검색 결과 중 기사와 연관성이 높은 키워드를 *워드 클라우드(word cloud)와 막대그래프로 확인할 수 있다.

검색된 기사에서 온실 가스, 아열대 기후, 동아시아, 기후위기, 해수면 상승, 이산화 탄소 등의 키워드가 높은 연관성을 보이는 것으로 나타났다.



* 워드 클라우드는 단어의 크기를 출현 횟수에 비례하여 시각화한 것이다.

◆ 워드 클라우드

위의 신문 기사 빅데이터 분석을 통해 후속 탐구 주제 선정에서 다음을 고려할 수 있다.

- 온실 가스가 온난화에 미치는 영향은 어느 정도인가?
- 우리나라를 포함한 동아시아 기후에서 아열대 기후의 특성이 어떻게 나타나고 있는가?
- 우리나라 주변 바다의 해수면 높이는 어떤 변화를 보이고 있는가?
- 우리나라 대기의 이산화 탄소 농도는 어떤 변화를 보이고 있는가?

◆ 인공지능 수학 탐구 활동은 V단원에서 다루게 된다.

활동 ◆ 자신이 분석하고 싶은 주제에 대하여 신문 기사 빅데이터 분석을 시행하고, 그 결과를 정리해 보자.

프로젝트 평가

- ◆ 신문 기사 빅데이터를 바르게 분석하였는가?
- ◆ 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- ◆ 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?



☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

만족 보통 부족

I 대단원 정리

1 인공지능의 의미

● **데이터**: 어떤 연구나 분석에 활용하기 위해 수집·저장된 자료

● **인공지능, 기계학습, 딥러닝 사이의 관계**

인공지능
인간의 지적 능력을 컴퓨터로 구현하는 과학 기술

기계학습
컴퓨터가 주어진 데이터를 통해 스스로 학습할 수 있도록 프로그래밍하는 기술

딥러닝
컴퓨터가 인공지능망을 여러 층으로 연결하여 학습하는 기계학습 방식

● **기계학습의 분류**

(1) **지도학습**: 인공지능에게 문제와 정답을 모두 알려 주고 학습시키는 방법

(2) **비지도학습**: 인공지능에게 정답을 알려 주지 않고 학습시키는 방법

(3) **강화학습**: 인공지능의 선택에 보상을 주어 학습시키는 방법

● **퍼셉트론**: 인간의 신경 세포를 모방한 것으로, 인공지능망에서 정보를 전달하는 기본 단위

● **활성화함수**: 퍼셉트론에 입력되는 자극의 강도에 따라 자극의 전달 여부를 결정하는 함수

→ 퍼셉트론의 출력값: $\sigma(x) = \begin{cases} c & (x \geq \theta) \\ 0 & (x < \theta) \end{cases}$
(c 는 0이 아닌 상수, x 는 가중합, θ 는 임계값)

2 인공지능의 역사

● **알고리즘과 순서도**

(1) **알고리즘**: 어떤 문제를 논리적으로 해결하는 데 필요한 절차와 순서

(2) **순서도**: 알고리즘을 알기 쉽게 기호와 그림으로 나타낸 것
논리합($p \vee q$), 논리곱($p \wedge q$), 배타적논리합($p \vee q$) 등

● **진리표**: 두 명제 p 와 q 의 참과 거짓에 따라 논리 연산에 의하여 생성된 새로운 명제의 진릿값을 표로 나타낸 것
→ 명제의 참 또는 거짓

● **전문가시스템**: 특정한 분야의 전문적 지식으로 구축된 지식 베이스를 기반으로 작동하는 규칙 기반 추론 시스템
조건문(IF-THEN)

● **다층퍼셉트론**: 입력층과 출력층 사이에 은닉층이 여러 개 있도록 설계한 인공지능망
→ 하나의 퍼셉트론으로는 불가능한 배타적논리합(XOR) 연산이 가능하다.

3 빅데이터와 인공지능

● **빅데이터**

(1) **빅데이터**: 전통적인 데이터 처리 도구로는 감당하기 어려운 방대한 데이터

(2) **빅데이터의 특징**: 규모, 속도, 다양성
→ 3V 모델

(3) **인공지능이 빅데이터를 활용하여 문제를 해결하는 과정**
데이터 수집 → 데이터 가공 → 데이터 분석과 모델 제작
→ 예측 수행 → 평가 및 의사 결정

● **데이터의 편향성**: 학습용 데이터가 대상을 균형 있게 반영하지 못하고, 특정한 요소나 의견이 과장되거나 축소되어 왜곡된 상태

I 대단원 평가 문제

하 중 상

01

다음에서 보기의 데이터를 모두 포함하는 데이터 형식은?

보기

선택형 양식의 설문지, 메일 주소, 계좌 번호

- ① 정형 데이터 ② 비정형 데이터
- ③ 수치형 데이터 ④ 범주형 데이터
- ⑤ 이미지 데이터

02

다음 사례에 적합한 학습 방식을 지도학습, 비지도학습, 강화학습 중에서 고르시오.

로봇 팔의 제어 시스템이 가상 환경에서 다양한 동작을 수행하고, 이때 획득한 보상을 통해 최적의 동작 전략을 학습하도록 하는 것

03

다음에서 지도학습을 사용하기에 적합하지 않은 사례는?

- ① 손 글씨 숫자 이미지를 학습하여 필기 인식 프로그램 만드는 것
- ② 과거의 주가 데이터를 학습하여 미래 주가를 예측하는 것
- ③ 고객을 구매 기록에 따라 유사한 집단으로 나누어 맞춤형 광고를 제공하는 것
- ④ 농작물의 성장 조건과 수확량 데이터를 학습하여 미래 수확량을 예측하는 것
- ⑤ 금융 거래 데이터를 학습하여 사기 패턴을 식별하고, 이상 거래를 감지하여 피해를 예방하는 것

04

입력값 x_1 과 x_2 에 대한 가중치가 $w_1=2$ 와 $w_2=-3$ 이고

활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq \theta) \\ 0 & (x < \theta) \end{cases}$ 인 퍼셉트론이 있다.

입력값 $x_1=1$ 과 $x_2=2$ 에 대한 출력값과 입력값 $x_1=2$ 와 $x_2=1$ 에 대한 출력값의 합이 1이 되도록 하는 θ 의 값의 범위를 구하시오.

05

다음은 인공지능 기술의 발전 과정에서 등장한 순서대로 바르게 나열한 것은?

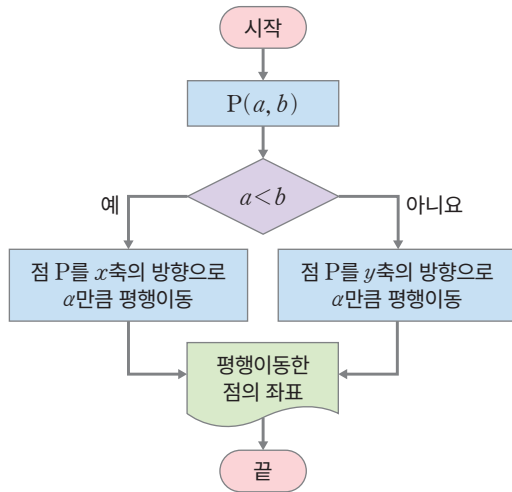
- | | |
|-------------|-----------|
| ㄱ. 퍼셉트론 | ㄴ. 전문가시스템 |
| ㄷ. 튜링 테스트 | ㄹ. 딥러닝 |
| ㅁ. 생성형 인공지능 | |

- ① ㄱ - ㄴ - ㄷ - ㅁ - ㄹ
- ② ㄴ - ㄷ - ㄱ - ㄹ - ㅁ
- ③ ㄴ - ㄹ - ㄷ - ㄱ - ㅁ
- ④ ㄷ - ㄱ - ㄴ - ㄹ - ㅁ
- ⑤ ㄷ - ㄴ - ㄱ - ㅁ - ㄹ

I 대단원 평가 문제

06

좌표평면 위의 점 $P(a, b)$ 와 상수 a 에 대하여 다음 순서도에 제시된 작업을 수행하는 인공지능이 있다. 이 인공지능이 두 점 $(1, 6)$ 과 $(5, \beta)$ 에 대하여 얻은 결과가 각각 $(4, 6)$ 과 $(5, 7)$ 일 때, a 와 β 의 값을 구하시오.



07

두 명제 p 와 q 에 대하여 다음 진리표를 완성하시오.

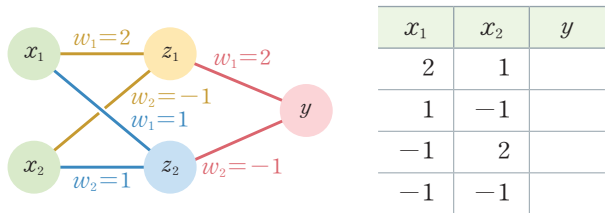
p	q	$(p \vee q) \wedge q$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

08

두 명제 p 와 q 에 대하여 p 는 거짓이고 $\sim p \wedge q$ 는 참일 때, 명제 $(p \wedge q) \vee (p \vee \sim q)$ 의 진릿값을 구하시오.

09

아래 그림과 같이 활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 1) \\ 0 & (x < 1) \end{cases}$ 이고, 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 출력값이 각각 z_1, z_2, y 인 세 퍼셉트론으로 구성된 다층퍼셉트론이 있다. 주어진 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 출력값 y 를 구하여 다음 표를 완성하시오.



10

인터넷 쇼핑 사이트에서는 사용자의 상품 선택을 실시간으로 추적하여 구매 가능성을 분석하고, 즉각적인 맞춤형 광고를 제공한다. 이와 가장 관련 있는 빅데이터의 특징을 보기에서 고르시오.

보기

㉠. 규모

㉡. 속도

㉢. 다양성

11

다음 글의 내용과 가장 관련 있는 것은?

이미지 생성 인공지능이 “긍정적 의미를 표현하는 사람을 그려 줘.”라는 요청에 엄지와 검지를 동그랗게 만들고 나머지 손가락을 펴는 ‘OK 동작’을 하고 있는 사람의 이미지를 생성하였다. 그런데 이 이미지는 어떤 국가에서는 불쾌하거나 모욕적인 의미로 받아들여지고 있다. 이는 인공지능이 특정한 데이터 위주로 학습하였기 때문에 발생한 문제로 밝혀졌다.

- ① 데이터 가공 ② 데이터 저장
- ③ 데이터 분석 ④ 데이터의 편향성
- ⑤ 데이터의 활용

12

다음에서 인공지능 데이터의 편향성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 학습용 데이터에 사회적 편견이 담겨 있으면, 인공지능의 예측에 반영될 수 있다.
- ② 학습용 데이터가 편향되면, 인공지능의 의사 결정에 윤리적 문제가 발생할 수 있다.
- ③ 학습용 데이터의 편향성은 인공지능의 성능에도 영향을 끼칠 수 있다.
- ④ 데이터의 수집 단계에서 사회와 현상을 균형 있게 반영할 수 있는 계획 수립이 필요하다.
- ⑤ 인공지능의 편향이 발생하였을 경우, 기술적 접근만으로 편향을 수정하는 것이 바람직하다.



자기 평가

정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습해 보자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02 03 04	인공지능의 개념을 이해하고 학습 방식을 수학적으로 해석할 수 있다.	😊 😐 😞	12 ~ 19쪽
05 06 07 08 09	인공지능에서 수학을 활용한 역사적 사례를 탐구하고 설명할 수 있다.	😊 😐 😞	21 ~ 31쪽
10 11 12	빅데이터의 개념과 특성을 알고 인공지능에서 빅데이터를 활용한 사례를 찾을 수 있다.	😊 😐 😞	33 ~ 39쪽

만족 보통 부족



빅데이터 전문가, 우리가 남긴 발자취로부터 숨겨진 보물을 찾는다!



빅데이터 전문가는 무슨 일을 하나요?

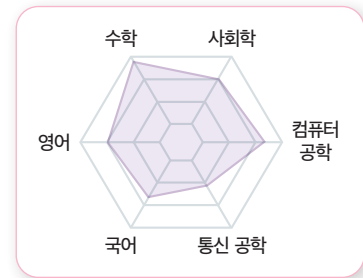
빅데이터 전문가는 방대한 데이터를 분석하여 의사 결정에 필요한 정보를 제공합니다. 단순히 데이터를 모으는 것에 그치지 않고, 그 안에 숨겨진 통찰을 찾아내는 것이 이 직업의 핵심입니다. 예를 들어 소비자의 구매 패턴을 분석하여 상품과 기업에 대한 고객 만족도를 파악하고, 상품 개선과 마케팅 전략을 세울 수 있도록 돕는 것입니다. 이를 위해 여러 통계 기법과 인공지능 알고리즘을 활용하여 데이터를 분석합니다.



빅데이터 전문가가 되려면 어떤 지식이 필요한가요?

데이터를 수집하고 분석하는 과정에서 다양한 소프트웨어와 프로그래밍 언어를 사용하게 되므로, 이를 능숙하게 다룰 수 있어야 합니다. 또, 기술의 변화가 매우 빠르기 때문에 지속적으로 학습하고 변화에 적응할 줄 알아야 합니다.

현장의 데이터는 무질서하게 뒤섞여 있어 정제하는데 많은 인내심이 필요하며, 분석 결과를 해석하여 의미 있는 통찰을 끌어낼 수 있는 창의성과 유연한 사고가 필요합니다.



빅데이터 전문가의 전망은 어때요?

금융, 의료, 제조, 유통 등 거의 모든 산업에서 빅데이터 전문가는 중요한 역할을 합니다. 또, 공공기관에서는 대중교통 데이터나 인구 통계 자료를 분석하여 정책 결정을 돕기도 합니다. 빅데이터는 모든 산업에서 점점 더 중요한 자원으로 자리 잡고 있으며, 이에 따라 빅데이터 전문가의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

(출처: 커리어넷, 2024)

